سادسا:تقرير تحليل النظم

يجب ان يشمل هذا التقرير على ما يلى:

الجدول الزمنى	هو تحديد مدة تنفيذ النظام وتقسيمها إلى مراحل، مع تحديد الوقت اللازم لكل مرحلة
نتائج دراسات الجدوى	هي نتائج تقييم مدى إمكانية تنفيذ النظام من الناحية الفنية والاقتصادية والتشغيلية
ملخص لمتطلبات تعديل او تغيير رالنظام	هو توضيح التعديلات والتغييرات المطلوبة على النظام الحالي لتلبية احتياجات المستخدمين وتحسين الأداء
اهداف وقيود النظام محل الدراسه	الأهداف هي النتائج المطلوب تحقيقها من النظام، أما القيود فهي العوامل التي تحد من تصميمه أو تنفيذه
ملخص لاحتياجات المستخدمين من المعلومات	هو تحديد المعلومات والتقارير التي يحتاجها مستخدمو النظام لأداء أعمالهم واتخاذ القرارات
ملخص للمشاكل فى النظام	هو عرض مختصر لأهم أوجه القصور والمشكلات الموجودة في النظام الحالي والتي يسعى النظام الجديد إلى حلها
نطاق النظام	هو تحديد العمليات والوظائف والبيانات التي يشملها النظام، وما يقع خارج نطاقه

تمرين عملي : تستخدم شركة الأمل التجارية نظامًا لتسجيل المبيعات والتحصيلات، ويقوم موظفو الشركة بتسجيل العمليات في سجلات وملفات منفصلة. وتواجه الشركة المشكلات التالية:

*صعوبة معرفة إجمالي المبيعات بسرعة.

- تأخر إعداد تقارير المبيعات.
- وجود أخطاء في تسجيل بعض العمليات.
- صعوبة متابعة المبالغ المستحقة على العملاء.
- تكرار بعض بيانات العملاء.
- صعوبة حصول الإدارة على المعلومات الحديثة اللازمة لاتخاذ القرارات.

قررت إدارة الشركة تطوير نظام معلومات محاسبي للمبيعات والعملاء والتحصيلات، وحددت مدة تنفيذ النظام بـ 10 أسابيع. وقدم محلل النظم التقرير التالي:

يهدف النظام الجديد إلى تحسين تسجيل المبيعات والتحصيلات وتوفير المعلومات المحاسبية للإدارة.

ومن أهم مشكلات النظام الحالي تأخر إعداد التقارير ووجود أخطاء في تسجيل العمليات وصعوبة متابعة العملاء.

يحتاج موظفو الحسابات إلى معلومات عن المبيعات والتحصيلات وأرصدة العملاء، بينما تحتاج الإدارة إلى تقارير تساعدها في اتخاذ القرارات. يشمل النظام تسجيل المبيعات والتحصيلات وبيانات العملاء وإعداد التقارير. وسيتم تنفيذ النظام خلال 10 أسابيع، مع تدريب الموظفين على استخدام النظام.

المطلوب : قيم التقرير السابق، وحدد هل هو تقرير كامل أم غير كامل، وذلك من خلال تقييم العناصر الآتية:الجدول الزمني. نتائج دراسة الجدوى. متطلبات تعديل أو تغيير النظام. أهداف النظام. قيود النظام. احتياجات المستخدمين من المعلومات. مشكلات النظام الحالي . نطاق النظام. ثم حدد العناصر الناقصة أو غير المكتملة في التقرير.

الحل

تقييم التقرير

العنصر	التقييم	الملاحظة
الجدول الزمني	غير مكتمل	تم ذكر مدة 10 أسابيع فقط، ولم يتم تحديد مراحل التنفيذ
نتائج دراسة الجدوى	غير موجود	لم يتضمن التقرير نتائج دراسة الجدوى
متطلبات تعديل أو تغيير النظام	غير موجودة	لم يحدد التقرير متطلبات التغيير بصورة واضحة
أهداف النظام	موجود	تم تحديد تحسين تسجيل المبيعات والتحصيلات وتوفير المعلومات
قيود النظام	غير موجودة	لم يذكر التقرير قيود النظام
احتياجات المستخدمين	موجود	تم تحديد احتياجات موظفي الحسابات والإدارة
مشكلات النظام الحالي	موجود	تم تحديد عدد من المشكلات
نطاق النظام	موجود جزئيًا	تم ذكر المبيعات والتحصيلات والعملاء والتقارير، ولكن يحتاج إلى تحديد أكثر وضوحًا

ملاحظات

العناصر التي تحتاج إلى استكمال:

- الجدول الزمني: يجب تقسيم مدة الـ10 أسابيع على مراحل المشروع.
- دراسة الجدوى: يجب بيان نتائج الجدوى الفنية والاقتصادية والتشغيلية، وفق البيانات المتاحة.
- متطلبات التغيير: يجب تحديد ما الذي سيتغير في النظام الحالي.
- قيود النظام: يجب تحديد القيود الواردة في الحالة.
- نطاق النظام: يجب توضيح ما يدخل ضمن النظام وما لا يدخل ضمنه.

*لا يجوز إضافة معلومات غير موجودة في الحالة. فإذا لم تتوافر بيانات كافية للحكم على عنصر معين، يجب أن يذكر الطالب: لا توجد معلومات كافية في الحالة للحكم على هذا العنصر".

المرحلة الثانية.تصميم نظام المعلومات المحاسبي

يوجد مجموعه مبادئ لتصميم النظم design principle هي

مبدأ التصميم	المقصود به	مثال عملي في النظام المحاسبي	التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق المبدأ	مثال تكنولوجي
1. التكامل	ارتباط أجزاء النظام أو نظمه الفرعية ببعضها	عند تسجيل عملية بيع آجلة، يتم تحديث **المبيعات**، وزيادة **رصيد العميل**، وتخفيض **المخزون**، وتسجيل القيد	قواعد البيانات المتكاملة وواجهات الربط API	ربط نظام المبيعات بقاعدة بيانات العملاء والمخزون والحسابات بحيث يتم تحديثها

		المحاسبي تلقائيًا.		تلقائيًا
2.التوازن	تحقيق توازن بين خصائص النظام مثل السرعة والمرونة والموثوقية	لا يتم تصميم النظام بحيث تكون السرعة عالية على حساب دقة البيانات؛ فيجب أن يسجل العملية بسرعة **مع التأكد من صحة البيانات.**	التحقق الآلي وقواعد الرقابة البرمجية	النظام يمنع تسجيل فاتورة بدون رقم عميل أو كمية صحيحة، مع تنفيذ العملية بسرعة
3.المنهجية الملائمة في التصميم	أن يكون التصميم منظمًا ويمكن مراجعته والتحقق من عناصره	يتم تصميم النظام على مراحل: تحديد المدخلات ← معالجة البيانات ← المخرجات، مع إمكانية مراجعة كل مرحلة واكتشاف الأخطاء فيها.	أدوات تحليل وتصميم النظم والتوثيق الإلكتروني	استخدام مخططات DFD تدفق البيانات لتوثيق حركة البيانات ومراجعة النظام
4.تعدد الأغراض	قدرة النظام على خدمة أكثر من غرض وتوفير تقارير مختلفة	يستطيع النظام إعداد **تقرير المبيعات اليومية، تقرير المبيعات الشهرية، تقرير أرصدة العملاء، تقرير التحصيلات، وتقرير المنتجات المباعة.**	قواعد البيانات وأنظمة التقارير BI وذكاء الأعمال	Power BI استخدام لإعداد لوحة تعرض المبيعات والتحصيلات وأرصدة العملاء
5.المرونة وسهولة الاستخدام	إمكانية استخدام النظام بسهولة وإجراء التعديلات اللازمة عليه	يستطيع موظف الحسابات البحث عن عميل أو فاتورة بسهولة، كما يمكن إضافة تقرير جديد عند حاجة الإدارة إليه.	واجهات المستخدم الحديثة والتقارير القابلة للتخصيص	شاشة بحث تسمح بالبحث برقم العميل أو اسم العميل أو رقم الفاتورة
6.الأداء الوظيفي	أن يركز التصميم على تحقيق الوظائف المطلوبة من النظام	إذا كانت وظيفة النظام تسجيل المبيعات والتحصيلات، فيجب أن يؤدي هذه الوظائف بدقة وكفاءة، وليس التركيز فقط على شكل الشاشات.	الحوسبة السريعة وقواعد البيانات وأنظمة إدارة قواعد البيانات DBMS	SQL استخدام MySQL أو Server لحفظ واسترجاع بيانات آلاف الفواتير بسرعة
7.تحقيق هدف النظام	يجب أن يؤدي التصميم إلى تحقيق الهدف الأساسي للنظام	إذا كان الهدف هو توفير معلومات محاسبية دقيقة وسريعة للإدارة، فيجب أن يوفر النظام **معلومات صحيحة وفي الوقت المناسب** لاتخاذ القرار.	تحليل البيانات والتقارير الفورية والأتمتة	لوحة معلومات تعرض Dashboard المبيعات اليومية وأرصدة العملاء والتحصيلات فورًا

1/ قامت الشركة بتصميم نظام بحيث عند تسجيل عملية بيع آجلة يتم تلقائيا تحديث المبيعات، وزيادة رصيد العميل، وتخفيض المخزون، وتسجيل القيد المحاسبي. أي مبدأ من مبادئ التصميم يعبّر عن ذلك؟

أ) التوازن ب) التكامل ج) تعدد الأغراض د) المرونة وسهولة الاستخدام

2/تستخدم الشركة قواعد البيانات المتكاملة وواجهات الربط API لربط نظام المبيعات ببيانات العملاء والمخزون والحسابات. ما الهدف الأساسي من استخدام هذه التكنولوجيا؟

أ) زيادة عدد التقارير ب) تحقيق التكامل بين أجزاء النظام

ج) تسهيل تصميم شاشة المستخدم د) زيادة سرعة الإنترنت

3/صُمم النظام بحيث لا يسمح بتسجيل فاتورة إذا لم يتم إدخال رقم العميل أو إذا كانت الكمية غير صحيحة، مع تنفيذ العملية بسرعة. أي مبدأ تصميم يتحقق هنا؟

أ) التوازن ب) تعدد الأغراض ج) تحقيق هدف النظام د) المنهجية الملائمة

4/استخدام التحقق الآلي من البيانات وقواعد الرقابة البرمجية يساعد النظام على تحقيق:

أ) التوازن بين السرعة والدقة والموثوقية ب) تعدد التقارير فقط ج) زيادة عدد المستخدمين د) إلغاء الحاجة إلى قاعدة البيانات

5/ قام محلل النظم باستخدام مخططات تدفق البيانات DFD لتوثيق حركة البيانات ومراجعة خطوات النظام. أي مبدأ من مبادئ التصميم يطبق؟

أ) التكامل ب) المنهجية الملائمة في التصميم ج) المرونة وسهولة الاستخدام د) الأداء الوظيفي

6/يستطيع النظام إعداد تقرير المبيعات اليومية، والمبيعات الشهرية، وأرصدة العملاء، والتحصيلات، والمنتجات المباعة. هذا يعبر عن مبدأ:

أ) الأداء الوظيفي ب) التوازن ج) تعدد الأغراض د) التكامل

7/وفرت الشركة شاشة تسمح لموظف الحسابات بالبحث عن الفاتورة باستخدام رقم الفاتورة أو اسم العميل أو رقم العميل. أي مبدأ يتحقق بشكل أساسي؟

أ) المرونة وسهولة الاستخدام ب) التكامل ج) المنهجية الملائمة د) تحقيق هدف النظام

8/استخدمت الشركة SQL Server لحفظ واسترجاع بيانات آلاف الفواتير بسرعة. ما المبدأ الذي تدعمه هذه التكنولوجيا بشكل أساسي؟

أ) تعدد الأغراض ب) الأداء الوظيفي ج) المرونة د) التكامل

9/صممت الإدارة Dashboard تعرض المبيعات اليومية وأرصدة العملاء والتحصيلات بصورة فورية، حتى تستطيع الإدارة اتخاذ القرارات المناسبة. ما المبدأ الأساسي الذي يتحقق؟

أ) تحقيق هدف النظام ب) المنهجية الملائمة ج) التوازن د) المرونة فقط

10/ إذا كان الهدف من نظام المعلومات المحاسبي هو توفير معلومات دقيقة وسريعة وفي الوقت المناسب للإدارة، فإن التصميم الجيد للنظام يجب أن:

أ) يهتم بشكل الشاشات فقط ب) يزيد عدد التقارير بغض النظر عن فائدتها ج) يحقق الهدف الأساسي للنظام د) يقلل عدد المستخدمين

السؤال	المبدأ	الإجابة الصحيحة
1	التكامل	ب
2	التكامل	ب
3	التوازن	أ
4	التوازن	أ
5	المنهجية الملائمة في التصميم	ب
6	تعدد الأغراض	ج
7	المرونة وسهولة الاستخدام	أ
8	الأداء الوظيفي	ب
9	تحقيق هدف النظام	أ
10	تحقيق هدف النظام	ج

* بدائل التصميم العام او النظرى

يتم تقييم بدائل التصميم على اساس القواعد التاليه
فى تصميم النظام سينتج عنه خساره نتيجه غياب المعلومات المطلوبه
سهوله التشغيل :بمعنى ان يستطيع الموظفون الموجودون التدريب على النظام وتعلمه
المده اللازمه للتصميم وبدء تشغيل النظام حيث ان التاخير
اقتصاديات التشغيل:بمعنى ان تكون تكلفه النظام اقل من العائد منه
مدى توافر التكنولوجيا اللازمه لتنفيذ التصميم

تمرين :تريد شركة **الأمل التجارية** تطوير نظام معلومات محاسبي للمبيعات والعملاء والتحصيلات، وقد قامت بدراسة ثلاثة بدائل لتصميم النظام: **البديل (أ** :(شراء نظام جاهز. **البديل (ب** :(تصميم نظام خاص بالشركة. **البديل (ج** :(تعديل النظام الحالي. وقد توفرت البيانات التالية:

معيار تقييم التصميم	البديل (أ(	البديل (ب(	البديل (ج(
تكلفة تنفيذ النظام	70,000جنيه	120,000جنيه	90,000جنيه
العائد السنوي المتوقع	100,000جنيه	160,000جنيه	130,000جنيه
تكلفة التشغيل والصيانة السنوية	25,000جنيه	30,000جنيه	20,000جنيه
مدة التصميم والتنفيذ	4أسابيع	12أسبوعًا	7أسابيع
الخسارة الناتجة عن غياب المعلومات أثناء التنفيذ	12,000جنيه	30,000جنيه	18,000جنيه
توافر التكنولوجيا	متوفرة بالكامل	متوفرة بالكامل	متوفرة جزئيًا
سهولة تشغيل النظام وتدريب الموظفين	عالية	متوسطة	عالية
إمكانية توفير المعلومات المطلوبة	عالية	عالية جدًا	متوسطة
إمكانية التوسع مستقبلًا	محدودة	عالية جدًا	متوسطة

المطلوب اختر الإجابة الصحيحة في كل حالة، مع الاعتماد على البيانات السابقة:

1/ أي بديل يؤدي إلى **أقل خسارة نتيجة عدم توافر المعلومات المطلوبة أثناء فترة التصميم والتنفيذ؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البدائل الثلاثة متساوية

2/أي بديل يوفر **أعلى سهولة في تشغيل النظام وتدريب الموظفين عليه؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البديلان (أ) و(ج (

3/أي بديل يحقق **أسرع تشغيل للنظام؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البدائل الثلاثة متساوية

4/اى بديل يحقق أعلى صافي عائد سنوي؟

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) لا يمكن تحديده

5/أي البدائل تتوافر له التكنولوجيا اللازمة **بالكامل؟**

أ) البديل (أ) فقط ب) البديل (ب) فقط ج) البديلان (أ) و(ب(د) البدائل الثلاثة

6/أي بديل يوفر أعلى قدرة على **توفير المعلومات المطلوبة للإدارة والمستخدمين؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) البديلان (أ) و(ج (

7/إذا كانت الشركة تتوقع زيادة كبيرة في حجم نشاطها مستقبلًا، فأي بديل يكون أكثر ملاءمة من حيث **قابلية التوسع؟**

أ) البديل (أ(ب) البديل (ب(ج) البديل (ج(د) جميع البدائل متساوية

8/إذا طلبت الإدارة اختيار البديل الذي يحقق **أفضل توازن بين جميع معايير التصميم**، فأي عبارة تعد الأكثر دقة؟

أ) اختيار البديل الذي يحقق أعلى عائد فقط. ب) اختيار البديل الأسرع في التنفيذ فقط. ج) اختيار البديل الأقل تكلفة فقط. د) مقارنة البدائل وفق جميع المعايير وتحديد البديل الأكثر توافقًا مع أولويات الشركة.

الحل

1.خسارة المعلومات أ = 12,000 جنيه ب = 30,000 جنيه ج = 18,000 جنيه

الأقل خسارة هو البديل (أ.(**الإجابة: أ**

2.سهولة التشغيل أ = عالية ب = متوسطة ج = عالية إذن: **الإجابة: د — البديلان (أ) و(ج(**

3.سرعة التنفيذ أ = 4 أسابيع ب = 12 أسبوعًا ج = 7 أسابيع أقصر مدة هي **4أسابيع. الإجابة: أ**

4.اقتصاديات التشغيل

البديل أ:=100000-25000=75000

البديل ب:=160000-30000=130000

البديل ج:=130000-20000=110000

إذن أعلى صافي عائد هو **130,000جنيه** للبديل (ب.(**الإجابة: ب**

5.توافر التكنولوجيا أ = متوفرة بالكامل. ب = متوفرة بالكامل. ج = متوفرة جزئيًا.إذن: **الاجابة: ج**

6.توفير المعلومات المطلوبة

البيانات توضح: أ = عالية. ب = عالية جدًا. ج = متوسطة. إذن الأفضل **هو البديل (ب(الإجابة: ب**

7.قابلية التوسع أ = محدودة. ب = عالية جدًا. ج = متوسطة إذن: **الإجابة: ب**

8.الاختيار الشامل

لا يصح اختيار النظام اعتمادًا على معيار واحد فقط؛ لأن البديل قد يكون ممتازًا في الاقتصاديات لكنه ضعيف في السرعة، أو ممتازًا في السرعة لكنه محدود في التوسع.

لذلك يجب مقارنة **جميع معايير التصميم**: خسارة غياب المعلومات. وسهولة التشغيل. ومدة التصميم وبدء التشغيل. واقتصاديات التشغيل. وتوافر التكنولوجيا. وتوفير المعلومات المطلوبة. وقابلية التوسع.

إذن: **الإجابة: د** حيث ان

البديل (أ (يتفوق في السرعة، **وتقليل خسارة المعلومات، وسهولة التشغيل.**

البديل (ب (يتفوق في العائد الاقتصادي، **وتوفير المعلومات، وقابلية التوسع**، لكنه يحتاج وقتًا أطول وتكلفة تنفيذ أعلى.

البديل (ج (يمثل حلًا وسطًا في معظم المعايير.

وبالتالي لا توجد إجابة مطلقة بأن أحد البدائل هو الأفضل في جميع المعايير؛ والقرار النهائي يجب أن يعتمد على أولويات الإدارة وأهمية كل معيار بالنسبة للشركة.

* تقدير تكلفه النظامEstimation of system cost

وفيما يلى ملخص لانواع هذه التكاليف

أ- تكلفه صيانه النظام وتشمل صيانه الاجهزه والمعدات وتحديث البرامج

ب-تكلفه اداره النظام بما فى ذلك مرتبات المسئولين عن النظام والتامين على المكان واستهلاك المباني

ت-التكلفه الجاريه لتشغيل النظام وتشمل اجور العاملين وتكاليف المستلزمات من اوراق واحبار ووسائط تخزين

ث-تكلفه تشغيل النظام وتشمل تكلفه اختبار النظام والبرامج،تكلفه تحويل الملفات، تكلفه تدريب الموظفين والمشغلين ومدخلى البيانات

ج- تكلفه البرامج والبيانات وتشمل نظم التشغيل وبرامج التطبيق وبرامج اداره البياناتوبرامج الاتصال مع الانترنت

ح- تكلفه المعدات والاجهزه وتشمل الحاسبات ووسائل الادخال والشاشات والطابعات
خ- تكلفه تجهيز المكان وتشمل تكلفه التمديدات والشبكات والقوى الكهربائيه ووسائل الامن

المرحلة الثالثه تطبيق او تشغيل النظام implementation of the system

يتم تشغيل النظام من خلال ثلاث مراحل وهى تجهيز الاعمال الاوليه لتجهيز النظام للتطبيق ثم ادخال بيانات تجريبيه لتشغيليه واخيرا متابعه الانشطه وتقييمها داخل النظام ويتضمن ذلك يتم اعداد خريطه زمنيه للتطبيق توضح الانشطه التى سستتم فى التطبيق ومواعيدها . كذلك تتضمن هذه المرحلة تجهيز وتركيب كل عناصر النظام بما فيها المعدات والاجهزه وكتابه البرامج وتركيبها واختبارها[1] ووضع اجراءات الرقابه ويوضح الشكل التالى خطوات تنفيذ او تطبيق النظام[2] . ويمكن تطبيق وتنفيذ النظام الجديد بعده طرق والجدول التالى يوضح مستوى الخطر والتكاليف لكل طريقة من طرق تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي

الطريقة	التكاليف	الخطر
- التحول المباشر: توقف النظام القديم ونبدأ الجديد فورًا	منخفضة	عالي
- التحول المتوازي: تشغيل القديم والجديد معًا لفترة	عالية	منخفض
- التحول المتدرج: تطبيق النظام الجديد على مراحل اى أن الشركة **لا توقف النظام القديم بالكامل في يوم واحد**، ولا تشغل النظام الجديد بالكامل مرة واحدة، وإنما **تنقل العمل من القديم إلى الجديد خطوة بخطوة**.	متوسطة	متوسط
- التحول باستخدام الاختبار الاسترشادي: تجربة النظام الجديد على قسم أو فرع محدود أولًا، اى تجربة الجديد في مكان محدود ← ثم التعميم.	متوسطة	منخفض

المرحلة الرابعه: التوثيق النهائى للنظام

تمثل عمليه النهائى للنظام خطوه هامه فى مراحل دوره حياه تطوير النظام وتعد عمليه اجباريه وعلى درجه كبيره من الاهميه للاسباب الاتيه:

- عدم وجود توثيق كامل للنظام يؤدى الى الحاجه الى اعاده دراسه النظام باكمله اذا ظهرت حاجه الى اجراء تعديل او تغيير فى النظام
- بدون التوثيق الكامل للنظام لا يمكن بعد فتره معرفه العلاقات داخل النظام
- عدم وجود توثيق كامل للبرامج
- وجود توثيق كامل يقلل الوقت والمجهود الذى يبذله المراجع الخارجى او الداخلى لفهم النظام ومعرفه عناصره ومكوناته

المرحلة الخامسة:-تقييم ما بعد التنفيذ

تتركز عمليه التقييم على ناحيتين هما

أ- مدى تحقيق النظام للاهداف المخططه

ب- تقييم اداء محللى ومصممى النظام

المرحلة السادسة-صيانه النظام

يمكن اطاله عمر النظام الجديد من خلال تطبيق برنامج صيانه مستمر للنظام

---

[1] يقصد باختبار البرنامج التاكد من ان البرنامج قد تم كتابته وتصميمه للقواعد المحاسبيه المراد استخدامها

[2] اختبار النظام يقصد به ادخال بيانات وتتبع هذه المدخلات خلال عمليات النظام حتى وصولها الى نقاط الاخراج والحكم على مدى انسابيه العمليات وتتابعها بالشكل المطلوب